

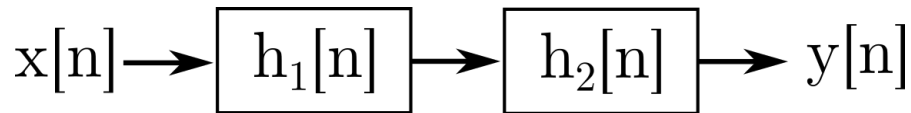
TSSL: Recuperatorio Segundo Parcial (Comisión Bolsa)

Nombre:.....
Carrera:.....
Matrícula:.....

Nota:.....
Fecha: 24/11/23

A

1. Sean dos sistemas LIT conectados en cascada como se muestra en la siguiente figura:



$$h_1[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2} u[n+1],$$
$$h_2[n] = \left(\frac{1}{6}\right)^{-n-3} [u[-n+5] - u[-n-1]].$$

- Determinar a través de convolución la respuesta al impulso del sistema LIT equivalente tal que $y[n] = x[n] * h[n]$.
- Decir si el sistema total es estable y/o causal. **Justifique.**
- Determinar la salida para la siguiente señal de entrada $x[n] = u[n+3] - u[n+1]$ utilizando propiedades.

2. Dados los siguientes datos de la señal $\tilde{x}[n]$:

- La señal $\tilde{x}[n]$ es real e impar
- El período de la señal es 5
- $a_9 = 3j$
- $\frac{1}{5} \sum_{n=0}^4 |x[n]|^2 = 84$
- $\text{Im}\{a_2\} > 0$

- Expresar la señal $\tilde{x}[n]$ a través de sus coeficientes de la Serie de Fourier.
- Si la salida de un sistema LIT con la entrada $\tilde{x}[n]$ es $\tilde{y}[n]$ calcular $H(jk\Omega_0)$.

$$y[n] = \text{sen} \left(\frac{4\pi}{5}n + \frac{\pi}{8} \right)$$

3. Sea el sistema LIT estable descrito por la siguiente ecuación de diferencias:

$$y[n-2] - 2y[n-1] - 3y[n] = 2x[n].$$

Se pide:

- Determinar la respuesta al impulso $h[n]$.
- El sistema es causal?